

第 1 問 量子力学: 井戸型ポテンシャル・対称性と点群

[1]

[1-1]

$|x| \leq a$ でのシュレーディンガー方程式は

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = E\psi(x) \quad (1.1)$$

である。この解は

$$\psi(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx), \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (1.2)$$

である。 $|x| \geq a$ には粒子が存在しないことから $\psi(a) = \psi(-a) = 0$ というのが境界条件になる。これより

$$\begin{cases} A \cos(ka) + B \sin(ka) = 0 \\ A \cos(ka) - B \sin(ka) = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \cos(ka) & \sin(ka) \\ \cos(ka) & -\sin(ka) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0 \quad (1.3)$$

この連立方程式が非自明な解を持つので、この行列の行列式は 0 である。

$$\begin{aligned} 0 &= -2 \cos(ka) \sin(ka) = -\sin(2ka) \\ k &= \frac{n\pi}{2a} \quad (n \in \mathbb{Z}) \\ E &= \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} \end{aligned} \quad (1.4)$$

波動関数の振幅を求める。非自明な解を持つ条件より

$$A \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + B \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 0 \quad (1.5)$$

なので、 n が奇数の場合は $A \neq 0, B = 0$, n が偶数の場合は $A = 0, B \neq 0$, とわかる。

波動関数の規格化条件より、 n が奇数のときには

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-a}^a |\psi_n(x)|^2 dx = 2|A|^2 \int_0^a \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = a|A|^2 \\ A &= \frac{1}{\sqrt{a}} \end{aligned} \quad (1.6)$$

とわかる。 n が偶数のときも同様にやって、

$$B = \frac{1}{\sqrt{a}} \quad (1.7)$$

以上より

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) & n \text{ is odd} \\ \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) & n \text{ is even} \end{cases}, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} \quad (1.8)$$

[1-2]

n が奇数のとき、

$$\hat{P}\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{n\pi}{2a}(-x)\right) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) = +1 \times \psi_n(x) \quad (1.9)$$

n が偶数のとき、

$$\hat{P}\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{2a}(-x)\right) = -\frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) = -1 \times \psi_n(x) \quad (1.10)$$

より、 $\psi_n(x)$ は $\hat{P}$ の固有状態で、 $P = (-1)^{n+1}$ である。

[2]

[2-1]

$$\hat{M}\Psi_{11}(x, y) = \Psi_{11}(y, x) = \psi_1(y)\psi_1(x) = \psi_1(x)\psi_1(y) = \Psi_{11}(x, y) \quad (2.1)$$

$$\hat{M}\Psi_{22}(x, y) = \Psi_{22}(y, x) = \psi_2(y)\psi_2(x) = \psi_2(x)\psi_2(y) = \Psi_{22}(x, y) \quad (2.2)$$

より、 $\Psi_{11}(x, y), \Psi_{22}(x, y)$ は $\hat{M}$ の固有状態で、固有値は 1

[2-2]

第一励起状態を

$$\Psi'(x, y) = a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y) \quad (2.3)$$

と表す。これが $\hat{M}$ の固有状態であるので、

$$\begin{aligned} \hat{M}\Psi'(x, y) &= \Psi(y, x) = a\Psi_{12}(y, x) + b\Psi_{21}(y, x) = b\Psi_{12}(x, y) + a\Psi_{21}(x, y) \\ &\equiv M(a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y)) \end{aligned} \quad (2.4)$$

これより

$$\begin{cases} Ma &= b \\ Mb &= a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (a+b)(M-1) &= 0 \\ (a-b)(M+1) &= 0 \end{cases} \quad (2.5)$$

よって求める状態は 2 つあり、1 つは $M = 1$ かつ $a = b$ の状態で、波動関数の規格化条件も考慮すると波動関数は

$$\Psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{12} + \Psi_{21}) \quad (2.6)$$

である。もう 1 つは $M = -1$ かつ $a = b$ の状態で、波動関数の規格化条件も考慮すると波動関数は

$$\Psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{12} - \Psi_{21}) \quad (2.7)$$

である。

[2-3]

波動関数が実関数で、角運動量の期待値も実関数であるので

$$\begin{aligned} \langle \hat{L} \rangle &= \langle \Psi_{\pm} | \hat{L} | \Psi_{\pm} \rangle = -i\hbar \langle \Psi_{\pm} | x\partial_y - y\partial_x | \Psi_{\pm} \rangle \\ &= \langle \Psi_{\pm} | \hat{L} | \Psi_{\pm} \rangle^* = i\hbar \langle \Psi_{\pm} | x\partial_y - y\partial_x | \Psi_{\pm} \rangle = 0 \end{aligned} \quad (2.8)$$

[2-4]

$$\hat{C}_4\Psi_{11}(x, y) = \Psi_{11}(-y, x) = \psi_1(-y)\psi_1(x) = \psi_1(x)\psi_1(y) = \Psi_{11}(x, y) \quad (2.9)$$

$$\hat{C}_4\Psi_{22}(x, y) = \Psi_{22}(-y, x) = \psi_2(-y)\psi_2(x) = -\psi_2(x)\psi_2(y) = -\Psi_{22}(x, y) \quad (2.10)$$

より、 $\Psi_{11}(x, y), \Psi_{22}(x, y)$ は $\hat{M}$ の固有状態で、固有値は前者が +1、後者が -1。

[2-5]

第一励起状態を

$$\Psi'(x, y) = a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y) \quad (2.11)$$

と表す。これが $\hat{C}_4$ の固有状態であるので、

$$\begin{aligned} \hat{C}_4\Psi'(x, y) &= \Psi(-y, x) = a\Psi_{12}(-y, x) + b\Psi_{21}(-y, x) = -b\Psi_{12}(x, y) + a\Psi_{21}(x, y) \\ &\equiv C_4(a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y)) \end{aligned} \quad (2.12)$$

これより

$$\begin{cases} Ma &= -b \\ Mb &= a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (a + ib)(M - i) &= 0 \\ (a - ib)(M + i) &= 0 \end{cases} \quad (2.13)$$

よって求める状態は 2 つあり、1 つは $C_4 = +i$ かつ $b = ia$ の状態で、波動関数の規格化条件も考慮すると波動関数は

$$\Psi_{+i} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{12} + i\Psi_{21}) \quad (2.14)$$

である。もう 1 つは $C_4 = -i$ かつ $b = -i$ の状態で、波動関数の規格化条件も考慮すると波動関数は

$$\Psi_{-i} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{12} - i\Psi_{21}) \quad (2.15)$$

である。

[2-6]

$\Psi_{\pm i}$ は $\pi/2$ 回転で位相が $\pm i = e^{\pm i\pi/2}$ づく状態であるので、これは磁気量子数が ± 1 の状態と同じ対称性である。なので Ψ_{+i} の状態の角運動量の期待値は

$$\langle L \rangle = +\hbar \quad (2.16)$$

Ψ_{-i} の状態の角運動量の期待値は

$$\langle L \rangle = -\hbar \quad (2.17)$$

感想

正方形の井戸型ポテンシャルなので、 D_{4h} の点群の表現を考えて、 z 方向に磁場を加えたときの準位の変化を見ようという問題。というのもゼーマン項は $H = -\mu B$ で、 μ は角運動量 L_z に比例して、摂動によるエネルギー準位の変化 $\langle -\mu B \rangle \propto \langle L_z \rangle$ も $\langle L_z \rangle$ を調べてやると分かるから。

具体的にそれぞれがどの表現に属するかを見ると、 $\Psi_{11}(x, y)$ は A_{1g} 、 $\Psi_{22}(x, y)$ は B_{1u} 、 $a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y)$ は E_u であり、これを確かめていたのが、[2.1], [2.4] とかである。実際波動関数を原点付近で展開するとそれぞれ $3z^2 - r^2, xy, (xz, yz)$ に比例するのがわかり、結晶場分裂で見覚えのある組になっている。

設問 [2.1]-[2.3] で調べてた演算子 $\hat{M}$ は点群の言葉では σ_d のこと。[2.3] は時間反転の対称性からきてるもので、3d 遷移元素の軌道角運動量の消失と同じ理屈である。